

V.1.**2026**

FUSIO GAS®

TERMOFUSIÓN

Industrias Saladillo S.A.

FUSIO GAS®

TERMOFUSIÓN

Robustez
Resistencia
Seguridad

Industrias Saladillo *presenta* ***Fusiogas,***
un nuevo sistema de tubos y conexiones de polietileno
con ***estructura metálica y uniones por termofusión***
desarrollado para conducir gas natural y gases
licuados de petróleo en instalaciones internas
de todo tipo de edificaciones.

Uniones por
termofusión





Tubos de polietileno con estructura de acero.



Accesorios de polietileno con estructura metálica.



Accesorios de transición de latón forjado y niquelado sobreinyectados en polietileno.

Aprobación del sistema NAG E 210

Fusiogas Termofusión es diseñado y producido en un todo de acuerdo con la especificación técnica NAG E 210, puesta en vigencia por la Resolución 3251/2005 del Ente Regulador del Gas. (ENARGAS). El sistema fue aprobado y certificado por IRAM. Número de matricula DC-B-I4-002.1



Certificación del proceso de gestión de la calidad

El proceso de gestión de la calidad del sistema, en las áreas de diseño, desarrollo, producción, comercialización y post venta, cuenta con certificación ISO 9001:2015 expedida por IRAM e IQNET.

Garantía

Industrias Saladillo S.A. garantiza el sistema Fusiogas por un plazo de 50 años. A solicitud de los interesados y previa verificación de las instalaciones se emite el correspondiente certificado.



Seguro

Conforme a lo establecido en la resolución 3251/2005 del ente regulador del gas, Fusiogas cuenta con un seguro de responsabilidad civil de producto (RCP) por $2.000.000.

Saladillo technik

(+54-11) 4793-0700

Cómputos: computo@industriassaladillo.com.ar
Asesoramiento técnico: tecnica@industriassaladillo.com.ar
Post-Venta: postventa@industriassaladillo.com.ar

Saladillo
ASESORAMIENTO • COMPUTO • POST-VENTA • GARANTIA
technik



Fusiogas.
Todas ventajas!



Fusiogas es termofusión.
No hay que roscar, ni sellar.
Las uniones se ejecutan con mayor rapidez, menor esfuerzo físico y total seguridad.



Fusiogas es polietileno, resiste la corrosión indefinidamente, sin ningún tipo de protección.



Fusiogas no genera ni sufre el ataque de corrientes vagabundas y no es causa de pares galvánicos.



Fusiogas es altamente resistente a los impactos y otros malos tratos de obra.



Fusiogas es liviano facilita los procesos de transporte, almacenaje e instalación.



Fusiogas permite modificaciones y eventuales reparaciones con mínimos desperdicios.

Caños de acero y polietileno

La estructura interna de los tubos ***Fusiogas*** se obtiene a partir de un fleje de acero de 0,8mm de espesor soldado longitudinalmente a tope (sin solapar) por inducción.
Mediante un proceso de coextrusión, se incorporan sobre el tubo metálico una capa de adhesivo y 2,3mm de polietileno.



Codos, tes y cuplas fusión

Están compuestos por un núcleo metálico sobreinyectado en polietileno. El núcleo está perfectamente centrado respecto del espesor total del accesorio. Este diseño "exclusivo" de ***Fusiogas***, evita la infiltración de gas entre el metal y el polietileno, brindando una mayor protección contra las perforaciones accidentales; para provocar una fuga de gas es necesario perforar la totalidad del espesor plástico-metálico de los accesorios.



Codos y transiciones con rosca

Los codos y transiciones con rosca macho y hembra son fabricados en latón forjado y niquelado sobreinyectado en polietileno. Esta combinación metal plástico da como resultado accesorios para conducción de gas resistentes a la corrosión química y galvánica de excepcional desempeño mecánico; las roscas de todas las transiciones ***Fusiogas*** soportan esfuerzos de torque muy superiores a los requeridos sin rotarse ni romperse. Todas las roscas se encuentran normalizadas según IRAM 5063 (ISO 7-1). El diseño exterior ranurado de las transiciones roscadas macho y hembra brinda un "grip" óptimo para el acople y ajuste de las mismas.







Llaves de paso esféricas

Fabricadas en latón forjado sobreinyectado en polietileno, con secciones de pasaje total normalizado y vistas cromadas. Para asegurar su adecuado funcionamiento y estética aún en instalaciones embutidas bajo revestimientos de gran espesor, las válvulas de 20, 25, 32 y 40 mm combinan un vástago largo y una roseta deslizante de amplio recorrido. Por otra parte, las válvulas de 1 1/2" y 2" se comercializan con manija metálica cromada rotulable. Su presión máxima de servicio es de 4 bar. No requieren mantenimiento.



Ø 20, 25 y 32 y 40 mm

Niples entrefusión con aros tope removibles.

> ***Rapidez, Seguridad y Perfecta alineación.***



La función del **niple entrefusión** es resolver con una mínima separación y una perfecta alineación la rápida y segura unión entre dos accesorios.
El niple entrefusión está compuesto por un **niple corto** y un **aro tope removible.**

Diseñado y certificado en todo de acuerdo con la especificación técnica NAG E 210.
Aprobado y Certificado por IRAM.

01

Etapa de calentamiento

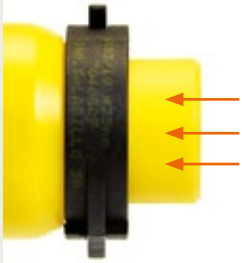
El niple entrefusión se introduce en la boquilla de calentamiento, hasta que su **aro tope removible** hace tope con el frente de la misma.

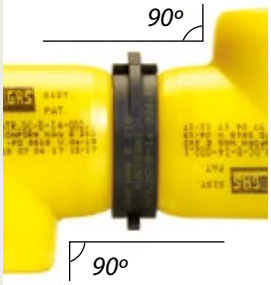


02

Fusión del Niple entrefusión al accesorio

Concluida la etapa de calentamiento el **niple** se retira rápidamente de la boquilla y se introduce hasta su tope en el enchufe del accesorio. Al concluir la introducción una ligera presión entre **el aro tope removible** y el accesorio, alinea perfectamente la unión.

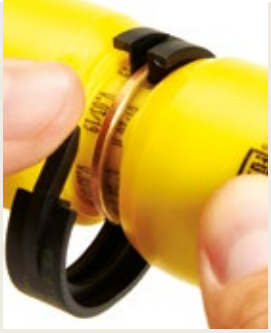




03

Inspección

Concluida la unión de los accesorios, **el aro tope removible** se desacopla manualmente del niple y se desecha. La remoción del **aro tope** permite visualizar los anillos de fusión y las fechas de fabricación y vencimiento del niple.







*Concluida la unión el aro tope se **remueve y se descarta***

Bujes reducción con aros tope removibles.

> *Rapidez, Seguridad y Perfecta alineación.*



Los nuevos **bujes reducción Fusiogas** se fusionan a los accesorios normales o reducción de **manera rápida y segura**. Su diseño macho-hembra resuelve los cambios de diámetro en un espacio mínimo, menos de la mitad que una cupla reducción. El aro tope removible incorporado a su diseño **auto-centra la unión entre el buje y el accesorio** garantizando su perfecta alineación.

Diseñado y certificado en todo de acuerdo con la especificación técnica NAG E 210. Aprobado y Certificado por IRAM.

01

Etapa de calentamiento

Se introduce el extremo macho del **buje** en la boquilla de calentamiento hasta que el **aro tope removible** hace tope con el frente de la misma. Simultáneamente en la boquilla opuesta se procede a calentar el accesorio.



02

Fusión del buje reducción al accesorio y al tubo

Concluida la etapa de calentamiento el **buje** se retira rápidamente de la boquilla y se introduce hasta su tope en el enchufe del accesorio. Al concluir la introducción presionando el **aro tope removible** contra el accesorio se auto-centra y alinea la unión. Transcurrido el tiempo de enfriamiento recomendado se fusiona el tubo al **buje reducción**.



03

Inspección

Concluidas las fusiones, se desacopla manualmente el **aro tope removible** y se descarta. La remoción del **aro tope** permite visualizar e inspeccionar los anillos de termofusión.







*Concluida la unión el aro tope se **remueve y se descarta***

Niples entrefusión y Bujes reducción con aros tope removibles Un aporte singular y significativo de Fusiogas.



El uso combinado de **Niples entrefusión** y **Bujes reducción** facilita y agiliza el desarrollo de las instalaciones internas de gas y es particularmente útil cuando se deben embutir o empotrar en espacios reducidos.



Reducción de diámetro y cambio de dirección combinando buje reducción de 63x40 mm y niple entrefusión de 40 mm



Reducción de diámetro y cambio de dirección combinando buje reducción de 63x50 mm y niple entrefusión de 50 mm



Proceso de termofusión.

01



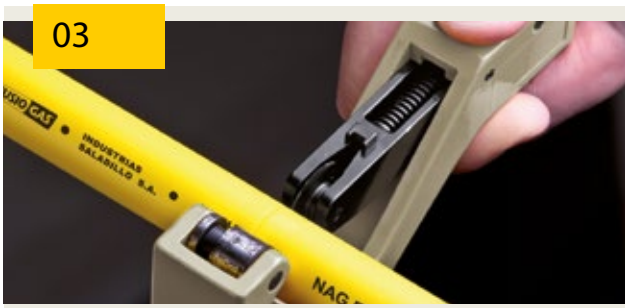
Ajustar firmemente las boquillas a la plancha del termofusor.

02



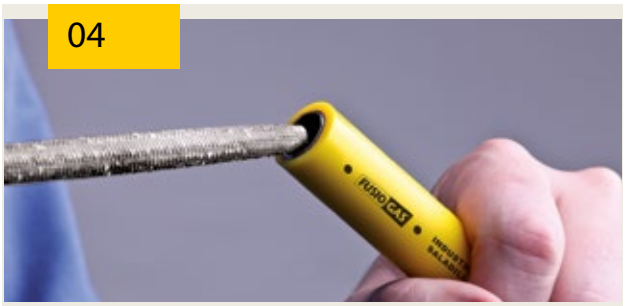
Limpiar las boquillas con un trapo limpio o papel tissue embebido en alcohol común. Para poder extraer restos de polietileno adheridos a las mismas es necesario realizar la limpieza en caliente.

03



Cortar el tubo con corta tubo radial o sierra de paso fino. Procurar un corte recto perpendicular al eje del tubo.

04



Eliminar las rebabas del tubo de acero utilizando una lima redonda.

05



Limpiar la punta del tubo y el enchufe del accesorio con un trapo limpio o papel tissue embebido en alcohol común.

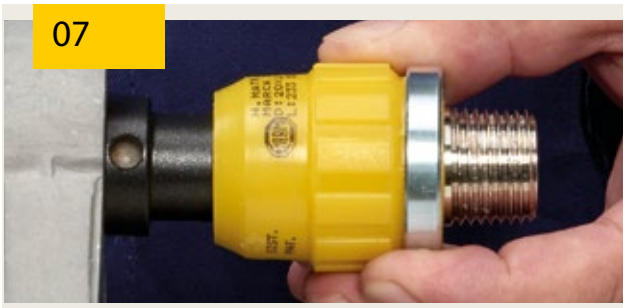
06



Introducir simultáneamente el tubo y el accesorio en las boquillas en forma perpendicular a la plancha del termofusor.

Proceso de termofusión.

07



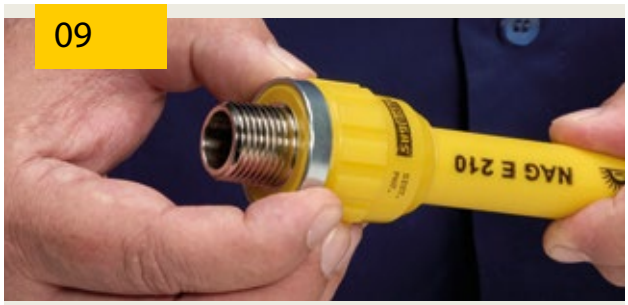
El accesorio se introduce hasta el tope de la boquilla.

08



Los tubos se introducen hasta hacer tope con el fondo de la boquilla.

09



Cumplido el tiempo de calentamiento mínimo, (*ver tabla 1*) tubo y accesorio se retiran y se unen de inmediato.

10



La introducción del tubo en el accesorio concluye cuando se aprecian dos anillos en el borde exterior del accesorio.

! Antes de someter a las uniones fusionadas a cualquier tipo de esfuerzo es indispensable dejarlas reposar hasta que se enfríen. Ver tiempos de enfriamiento en la tabla 1.

Tiempos de calentamiento y profundidades de inserción. (Tabla 1)

Ø deTubo y Accesorio	Tiempo de calentamiento (seg)	Intervalo máximo para el acople (seg)	Tiempo de enfriamiento (min)	Profundidad de inserción(mm)
20	5	4	2	12
25	7	4	2	13
32	8	6	4	14.5
40	12	6	4	16
50	18	6	4	18
63	24	8	6	24

Recomendaciones y aclaraciones importantes.



- Utilice únicamente termofusores Saladillo.
- Utilice boquillas ***Fusiogas*** en perfecto estado de conservación y limpieza.
- Los tiempos de calentamiento indicados en la tabla 1 son mínimos, por lo tanto se debe tender a alargar y nunca a acortar los tiempos recomendados. El tiempo de calentamiento se cuenta a partir de que el tubo y el accesorio están insertados en las boquillas hasta sus respectivos topes.
- Cuando la temperatura ambiente es menor de 10°C, es aconsejable aumentar los tiempos de calentamiento mínimos en un 50%; ej: para un diámetro de 20mm, 7,5 segundos.
- En zonas ventosas se aconseja instalar el termofusor a reparo del viento y aumentar preventivamente los tiempos mínimos de calentamiento.
- Los intervalos máximos para el acople, se refieren al tiempo máximo de que se dispone para unir el tubo y el accesorio una vez que se los retira del termofusor. En tanto que la profundidad de inserción indica la profundidad máxima de penetración del tubo y el accesorio en sus respectivas boquillas.
- Antes de iniciar una termofusión verifique que el termofusor se encuentre encendido. En los termofusores Saladillo, un led rojo encendido indica tensión, en tanto que un led verde encendido indica que el termofusor alcanzó la temperatura de trabajo recomendada; 260°C. Antes de realizar la primera termofusión es aconsejable esperar que la luz verde prenda y apague al menos dos veces.
- Según se establece en el punto 3.3 de las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas vigente, las instalaciones internas desarrolladas con Fusiogas, deberán soportar, sin pérdidas, una presión neumática manométrica de 0,2kg/cm^2 (0,0196 MPa).
- La mezcla de ***Fusiogas*** (Tubos, accesorios y válvulas) con productos similares de otras marcas, está expresamente prohibido por el ENARGAS. Además este tipo de instalaciones, no contarán con la garantía de Industrias Saladillo.

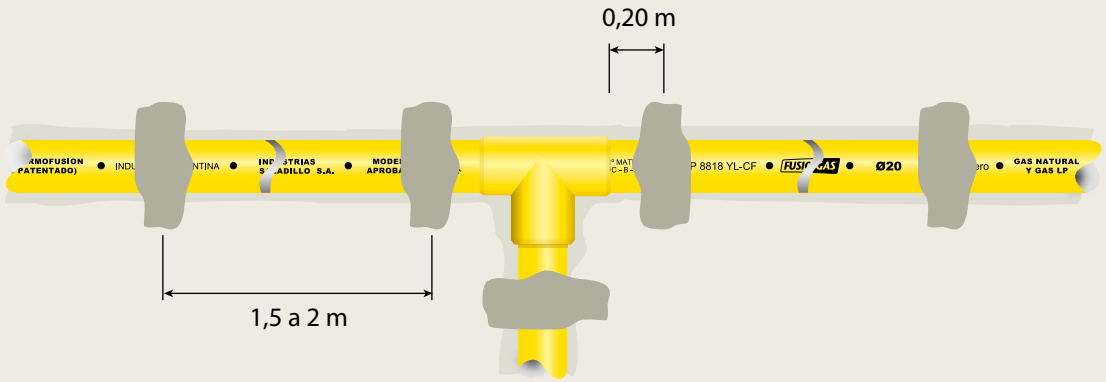
Instalación de **Fusiogas** en ambientes habitables.

Ref: NAG E 210 / NAG 200

***Fusiogas* podrá ser aplicado en ambientes habitables**, cuando la instalación se desarrolle soterrada, embutida en mampostería o confinada en tabiques; placas de yeso o similares.

Instalación de cañerías embutidas

Las cañerías embutidas deben empotrarse. Para ello es necesario puntear la instalación con un mortero reforzado cada 1,5 a 2m cuidando de no cubrir las uniones. Las uniones deben quedar completamente libres hasta tanto la instalación sea inspeccionada y aprobada. Como regla general los punteos de fijación de los accesorios se aplicarán a una distancia mínima de 20cm de sus extremos. La selección del tipo de mortero de cierre de las canaletas es a libre elección de la dirección de obra.

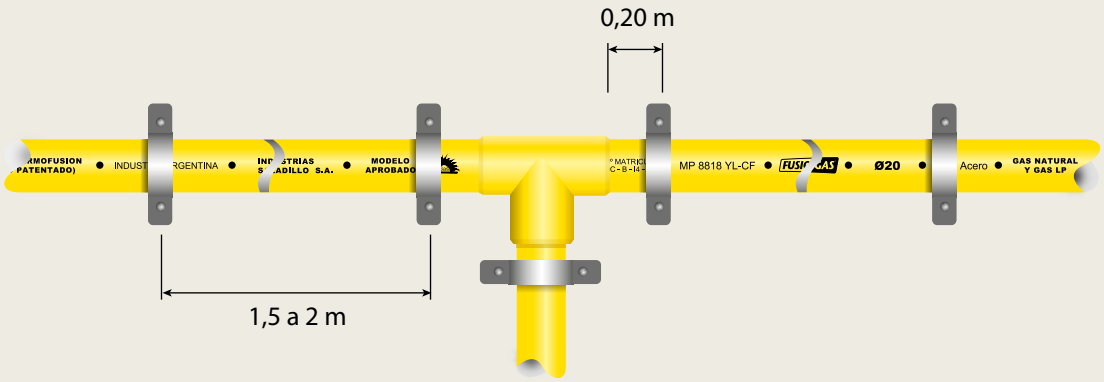


Fusiogas es de polietileno en consecuencia no necesita protecciones anticorrosivas de ningún tipo.

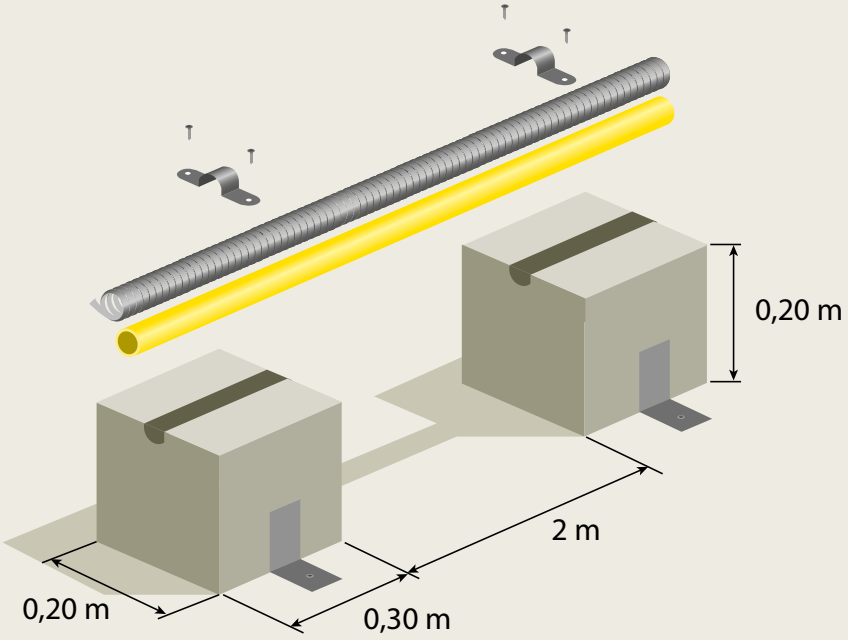
El sistema ***Fusiogas*** no debe ser instalado a la vista en ambientes habitables, dormitorios, cocinas, salas de estar, comedores y garajes de viviendas unifamiliares.

Instalación de cañerías a la vista en ambientes no habitables.

El sistema ***Fusiogas*** podrá ser instalado a la vista en ambientes no habitables.
La instalación de ***Fusiogas***, suspendida, empotrada y/o apoyada a la vista, se rige por las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas, indicadas en la NAG 200 vigente.



Los cambios de dirección y las derivaciones se deben fijar (empotrar) por medio de grapas o soportes atornillados a superficies, estables, rígidas y seguras del edificio.



Esquema típico de instalación de un tubo sobre techo por medio de pilares de ladrillo y grapas fijas atornillados a los mismos.

Instalación de cañerías al exterior.

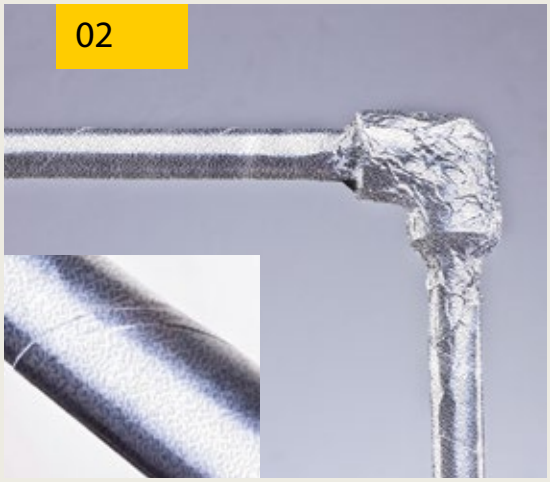
A los efectos de proteger al polietileno de los rayos ultravioleta y así evitar su prematura degradación, las cañerías instaladas al exterior deberán protegerse. Para tal fin recomendamos envolver la instalación utilizando la protección solar autoadhesiva, ***ALSOL***®.

01



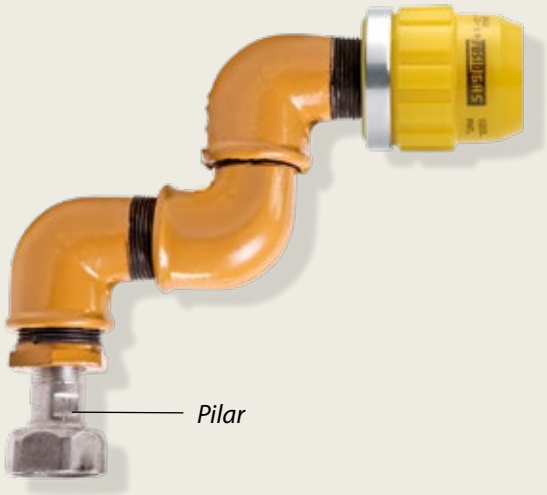
El primer paso para una protección efectiva es envolver todos los accesorios.

02



*Una vez protegidos los accesorios, se aplica la protección solar autoadhesiva **ALSOL**® a toda la cañería, la misma debe aplicarse en forma helicoidal y solapada, es decir, cada vuelta se debe montar sobre la anterior.*

Instalación en medidores



Con entrada de gas desarrollada en cañeria epoxi (conexión rígida).



Con entrada de gas desarrollada con un flexible de cobre (conexión flexible).

Diámetro de la cañería.

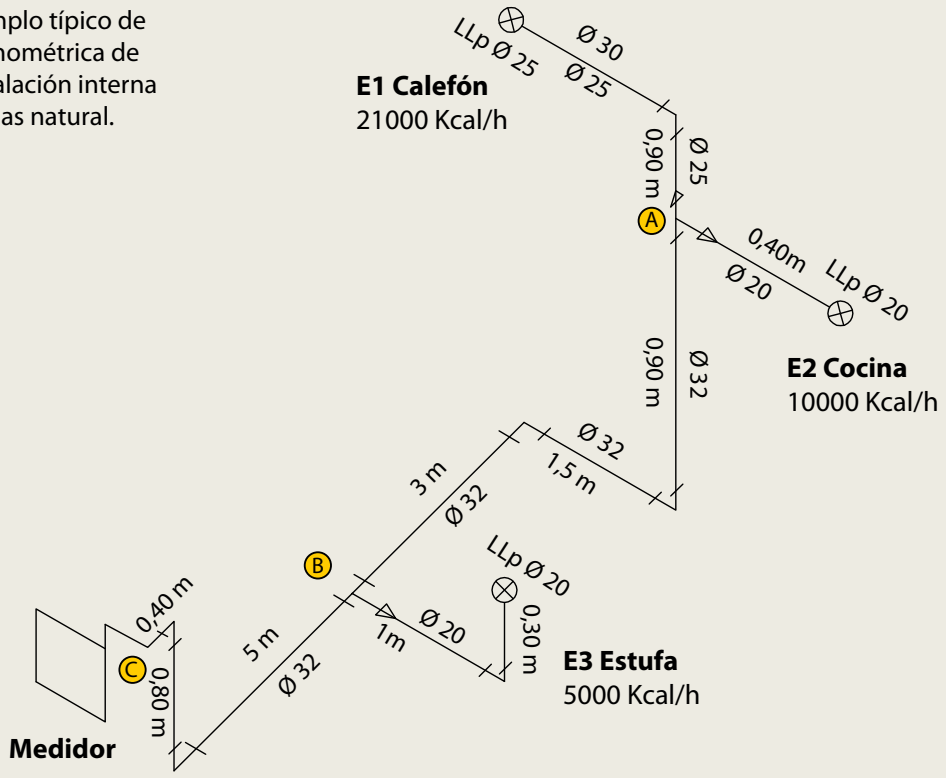


El cálculo del diámetro de una cañería necesaria para suministrar el máximo caudal de gas correspondiente a una instalación, no difiere del utilizado para otros tipos de sistemas. El diámetro de ***Fusiogas*** depende de:

1. Caudal máximo de gas a utilizar o consumir.
2. Longitud de la cañería, cantidad y tipo de accesorios (longitud equivalente).
3. Pérdida de carga admitida a lo largo de la cañería.
4. Densidad del gas.
5. Factor de simultaneidad.

En las tablas siguientes se brindan los datos esenciales para calcular los diámetros de las cañerías ***Fusiogas*** para gas natural y gas licuado de petróleo.

Ejemplo típico de axonométrica de instalación interna de gas natural.



Pérdida de carga en accesorios.

Accesorios	Longitud ml	Diámetro externo m	Diámetro equivalente en número
Transición hembra 20x1/2"	0,319	0,020	16
Transición hembra 25x1/2"	0,690	0,025	27
Transición hembra 25x3/4"	0,146	0,025	6
Transición hembra 32x1"	0,567	0,032	18
Transición hembra 40x1 1/4"	0,130	0,040	3
Transición hembra 50x1 1/2"	0,480	0,050	10
Transición hembra 63x2"	0,400	0,063	6
Transición macho 20x1/2"	0,225	0,020	11
Transición macho 25x1/2"	0,520	0,025	21
Transición macho 25x3/4"	0,142	0,025	6
Transición macho 32x1"	0,428	0,032	13
Transición macho 40x1 1/4"	0,260	0,040	6
Transición macho 50x1 1/2"	0,460	0,050	9
Transición macho 63x2"	0,610	0,063	10
Codo 90° rosca hembra 20x1/2"	0,709	0,020	35
Codo 90° rosca hembra 25x1/2"	1,164	0,025	47
Codo 90° rosca hembra 25x3/4"	0,805	0,025	32
Codo 90° rosca hembra 32x3/4"	0,650	0,032	20
Codo 90° rosca hembra 32x1"	1,478	0,032	46
Codo 90° rosca hembra 40x1"	0,920	0,040	23
Codo 90° rosca hembra 40x1 1/4"	1,150	0,040	29
Codo 90° rosca hembra 50x1 1/2"	1,650	0,050	33
Codo 90° rosca hembra 50x1 1/4"	0,400	0,050	8
Codo 90° rosca hembra 63x1 1/2"	1,520	0,063	24
Codo 90° rosca hembra 63x2"	1,740	0,063	28
Codo 90º fusión 20	0,626	0,020	31
Codo 90º fusión 25	0,830	0,025	33
Codo 90º fusión 32	1,177	0,032	37
Codo 90º fusión 40	0,910	0,040	23
Codo 90º fusión 50	0,280	0,050	6
Codo 90º fusión 63	1,380	0,063	22
Codo 45° fusión 20	0,419	0,020	21
Codo 45° fusión 25	0,530	0,025	21
Codo 45° fusión 32	0,732	0,032	23
Codo 45° fusión 40	0,610	0,040	15
Codo 45° fusión 50	0,900	0,050	18
Codo 45° fusión 63	0,700	0,063	11
Llave de paso esférica fusión 20	0,339	0,020	17
Llave de paso esférica fusión 25	0,397	0,025	16
Llave de paso esférica fusión 32	0,567	0,032	18
Llave de paso esférica fusión 40	0,231	0,040	6
Llave de paso esférica fusión 50	0,780	0,050	16
Llave de paso esférica fusión 63	1,190	0,063	19

Accesorios	Longitud ml	Diámetro externo m	Diámetro equivalente en número
Te fusión 20 - flujo 90º	0,568	0,020	28
Te fusión 20 - flujo a través	0,308	0,020	15
Te fusión 25 - flujo 90º	0,749	0,025	30
Te fusión 25 - flujo a través	0,361	0,025	14
Te fusión 32 - flujo 90º	1,296	0,032	41
Te fusión 32 - flujo a través	0,515	0,032	16
Te fusión 40 - flujo 90º	1,150	0,040	29
Te fusión 40 - flujo a través	0,210	0,040	5
Te fusión 50 - flujo 90º	1,300	0,050	26
Te fusión 50 - flujo a través	0,160	0,050	3
Te fusión 63 - flujo 90º	1,390	0,063	22
Te fusión 63 - flujo a través	0,410	0,063	7
Te fusión 25x20 - flujo 90º	0,556	0,025	22
Te fusión 25x20 - flujo a través	0,346	0,025	14
Te fusión 32x25 - flujo 90º	0,829	0,032	26
Te fusión 32x25 - flujo a través	0,563	0,032	18
Te fusión 32x20 - flujo 90º	0,626	0,032	20
Te fusión 32x20 - flujo a través	0,563	0,032	18
Te fusión 40x32 - flujo 90º	0,530	0,040	13
Te fusión 40x32 - flujo a través	0,200	0,040	5
Te fusión 40x25 - flujo 90º	0,460	0,040	11
Te fusión 40x25 - flujo a través	0,200	0,040	5
Te fusión 50x32 - flujo 90º	0,840	0,050	17
Te fusión 50x32 - flujo a través	0,160	0,050	3
Te fusión 50x40 - flujo 90º	0,980	0,050	20
Te fusión 50x40 - flujo a través	0,160	0,050	3
Te fusión 63x40 - flujo 90	1,260	0,063	20
Te fusión 63x40 - flujo a través	0,380	0,063	6
Te fusión 63x50 - flujo 90º	1,670	0,063	27
Te fusión 63x50 - flujo a través	0,400	0,063	6
Cupla fusión 20	0,254	0,020	13
Cupla fusión 25	0,332	0,025	13
Cupla fusión 32	0,409	0,032	13
Cupla fusión 40	0,120	0,040	3
Cupla fusión 50	0,130	0,050	3
Cupla fusión 63	0,310	0,063	5
Cupla reducción fusión 25x20	0,445	0,025	18
Cupla reducción fusión 32x20	0,329	0,032	10
Cupla reducción fusión 32x25	0,525	0,032	16
Cupla reducción fusión 40 x 32	0,397	0,040	10
Cupla reducción fusión 40 x 25	0,378	0,040	10
Cupla reducción fusión 50 x 32	0,320	0,050	6
Cupla reducción fusión 50 x 40	0,380	0,050	8
Cupla reducción fusión 63 x 40	1,170	0,063	19
Cupla reducción fusión 63 x 50	1,200	0,063	19

Tablas para cálculo de diámetros de tubería.

GAS NATURAL

Caudales en m³ de gas por hora para diferentes diámetros y longitudes
Densidad: 0.65 **De:** Diámetro externo en mm **Di:** Diámetro interno en mm **Caída de presión:** 10 mm

Longitud cañería (m)	de 20,00 di 13,24	de 25,00 di 18,19	de 32,00 di 24,94	de 40,00 di 33,00	de 50,00 di 42,80	de 63,00 di 54,84	Longitud cañería (m)	de 20,00 di 13,24	de 25,00 di 18,19	de 32,00 di 24,94	de 40,00 di 33,00	de 50,00 di 42,80	de 63,00 di 54,84
1	5,594	12,377	27,244	54,867	105,108	195,331	55	0,754	1,669	3,674	7,398	14,173	26,338
2	3,956	8,752	19,264	38,797	74,323	138,120	60	0,722	1,598	3,517	7,083	13,569	25,217
3	3,230	7,146	15,729	31,678	60,684	112,775	65	0,694	1,535	3,379	6,805	13,037	24,228
4	2,797	6,188	13,622	27,434	52,554	97,666	70	0,669	1,479	3,256	6,558	12,563	23,347
5	2,502	5,535	12,184	24,537	47,006	87,355	75	0,646	1,429	3,146	6,336	12,137	22,555
6	2,284	5,053	11,122	22,399	42,910	79,744	80	0,625	1,384	3,046	6,134	11,751	21,839
7	2,114	4,678	10,297	20,738	39,727	73,828	85	0,607	1,342	2,955	5,951	11,401	21,187
8	1,978	4,376	9,632	19,399	37,161	69,060	90	0,590	1,305	2,872	5,784	11,079	20,590
9	1,865	4,126	9,081	18,289	35,036	65,110	95	0,574	1,270	2,795	5,629	10,784	20,041
10	1,769	3,914	8,615	17,351	33,238	61,769	100	0,559	1,238	2,724	5,487	10,511	19,533
12	1,615	3,573	7,865	15,839	30,342	56,387	105	0,546	1,208	2,659	5,354	10,258	19,062
14	1,495	3,308	7,281	14,664	28,091	52,204	110	0,533	1,180	2,598	5,231	10,022	18,624
16	1,399	3,094	6,811	13,717	26,277	48,833	115	0,522	1,154	2,541	5,116	9,801	18,215
18	1,319	2,917	6,421	12,932	24,774	46,040	120	0,511	1,130	2,487	5,009	9,595	17,831
20	1,251	2,768	6,092	12,269	23,503	43,677	125	0,500	1,107	2,437	4,907	9,401	17,471
22	1,193	2,639	5,808	11,698	22,409	41,645	130	0,491	1,086	2,389	4,812	9,219	17,132
24	1,142	2,526	5,561	11,200	21,455	39,872	135	0,481	1,065	2,345	4,722	9,046	16,811
26	1,097	2,427	5,343	10,760	20,613	38,308	140	0,473	1,046	2,303	4,637	8,883	16,509
28	1,057	2,339	5,149	10,369	19,864	36,914	145	0,465	1,028	2,262	4,556	8,729	16,221
30	1,021	2,260	4,974	10,017	19,190	35,662	150	0,457	1,011	2,224	4,480	8,582	15,949
32	0,989	2,188	4,816	9,699	18,581	34,530	155	0,449	0,994	2,188	4,407	8,443	15,689
34	0,959	2,123	4,672	9,410	18,026	33,499	160	0,442	0,978	2,154	4,338	8,310	15,442
36	0,932	2,063	4,541	9,145	17,518	32,555	165	0,436	0,964	2,121	4,271	8,183	15,207
38	0,908	2,008	4,420	8,901	17,051	31,687	170	0,429	0,949	2,090	4,208	8,061	14,981
40	0,885	1,957	4,308	8,675	16,619	30,885	175	0,423	0,936	2,059	4,148	7,945	14,766
42	0,863	1,910	4,204	8,466	16,219	30,140	180	0,417	0,923	2,031	4,090	7,834	14,559
44	0,843	1,866	4,107	8,272	15,846	29,447	185	0,411	0,910	2,003	4,034	7,728	14,361
46	0,825	1,825	4,017	8,090	15,497	28,800	190	0,406	0,898	1,976	3,980	7,625	14,171
48	0,807	1,786	3,932	7,919	15,171	28,194	195	0,401	0,886	1,951	3,929	7,527	13,988
50	0,791	1,750	3,853	7,759	14,865	27,624	200	0,396	0,875	1,926	3,880	7,432	13,812

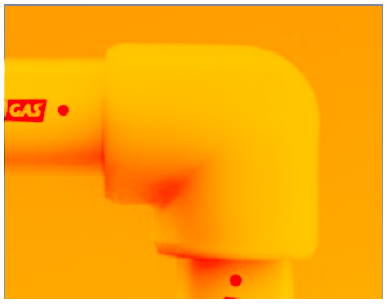
Tablas para cálculo de diámetros de tubería.

GAS LICUADO DE PETROLEO

Caudales en m³ de gas por hora para diferentes diámetros y longitudes
Densidad: 1.52 **De:** Diámetro externo en mm **Di:** Diámetro interno en mm **Caída de presión:** 10 mm

Longitud cañería (m)	de 20,00 di 13,24	de 25,00 di 18,19	de 32,00 di 24,94	de 40,00 di 33,00	de 50,00 di 42,80	de 63,00 di 54,84	Longitud cañería (m)	de 20,00 di 13,24	de 25,00 di 18,19	de 32,00 di 24,94	de 40,00 di 33,00	de 50,00 di 42,80	de 63,00 di 54,84
1	3,658	8,094	17,816	35,880	68,734	127,734	55	0,493	1,091	2,402	4,838	9,268	17,224
2	2,587	5,723	12,598	25,371	48,602	90,322	60	0,472	1,045	2,300	4,632	8,874	16,490
3	2,112	4,673	10,286	20,715	39,684	73,747	65	0,454	1,004	2,210	4,450	8,525	15,843
4	1,829	4,047	8,908	17,940	34,367	63,867	70	0,437	0,967	2,129	4,288	8,215	15,267
5	1,636	3,620	7,967	16,046	30,739	57,124	75	0,422	0,935	2,057	4,143	7,937	14,749
6	1,494	3,304	7,273	14,648	28,061	52,147	80	0,409	0,905	1,992	4,011	7,685	14,281
7	1,383	3,059	6,734	13,561	25,979	48,279	85	0,397	0,878	1,932	3,892	7,455	13,855
8	1,293	2,862	6,299	12,685	24,311	45,161	90	0,386	0,853	1,878	3,782	7,245	13,464
9	1,219	2,698	5,939	11,960	22,911	42,578	95	0,375	0,830	1,828	3,681	7,052	13,105
10	1,157	2,559	5,634	11,346	21,736	40,393	100	0,366	0,809	1,782	3,588	6,873	12,773
12	1,056	2,336	5,143	10,358	19,842	36,874	105	0,357	0,790	1,739	3,501	6,708	12,466
14	0,978	2,163	4,761	9,589	18,370	34,138	110	0,349	0,772	1,699	3,421	6,554	12,179
16	0,915	2,023	4,454	8,970	17,184	31,934	115	0,341	0,755	1,661	3,346	6,409	11,911
18	0,862	1,908	4,199	8,457	16,201	30,107	120	0,334	0,739	1,626	3,275	6,275	11,660
20	0,818	1,810	3,984	8,023	15,369	28,562	125	0,327	0,724	1,593	3,209	6,148	11,425
22	0,780	1,726	3,798	7,650	14,654	27,233	130	0,321	0,710	1,563	3,147	6,028	11,203
24	0,747	1,652	3,637	7,324	14,030	26,074	135	0,315	0,697	1,533	3,088	5,916	10,994
26	0,717	1,587	3,494	7,037	13,480	25,051	140	0,309	0,684	1,506	3,032	5,809	10,796
28	0,691	1,530	3,367	6,781	12,990	24,139	145	0,304	0,672	1,480	2,980	5,708	10,608
30	0,668	1,478	3,253	6,551	12,549	23,321	150	0,299	0,661	1,455	2,930	5,612	10,429
32	0,647	1,431	3,149	6,343	12,151	22,580	155	0,294	0,650	1,431	2,882	5,521	10,260
34	0,627	1,388	3,055	6,153	11,788	21,906	160	0,289	0,640	1,408	2,837	5,434	10,098
36	0,610	1,349	2,969	5,980	11,456	21,289	165	0,285	0,630	1,387	2,793	5,351	9,944
38	0,593	1,313	2,890	5,820	11,150	20,721	170	0,281	0,621	1,366	2,752	5,272	9,797
40	0,578	1,280	2,817	5,673	10,868	20,197	175	0,277	0,612	1,347	2,712	5,196	9,656
42	0,564	1,249	2,749	5,536	10,606	19,710	180	0,273	0,603	1,328	2,674	5,123	9,521
44	0,552	1,220	2,686	5,409	10,362	19,257	185	0,269	0,595	1,310	2,638	5,053	9,391
46	0,539	1,193	2,627	5,290	10,134	18,833	190	0,265	0,587	1,292	2,603	4,987	9,267
48	0,528	1,168	2,571	5,179	9,921	18,437	195	0,262	0,580	1,276	2,569	4,922	9,147
50	0,517	1,145	2,520	5,074	9,720	18,064	200	0,259	0,572	1,260	2,537	4,860	9,032

Cálculo de prolongaciones para medidores domésticos



Para el cálculo de prolongaciones para medidores domésticos, se deben conocer las longitudes de cálculo.
Utilizando la tabla de la página siguiente, con los datos de longitudes reales y cantidad de medidores por tramos, se obtienen los diámetros nominales definitívos.

Ejemplo típico de axonométrica de la prolongación para medidores domésticos de gas natural.

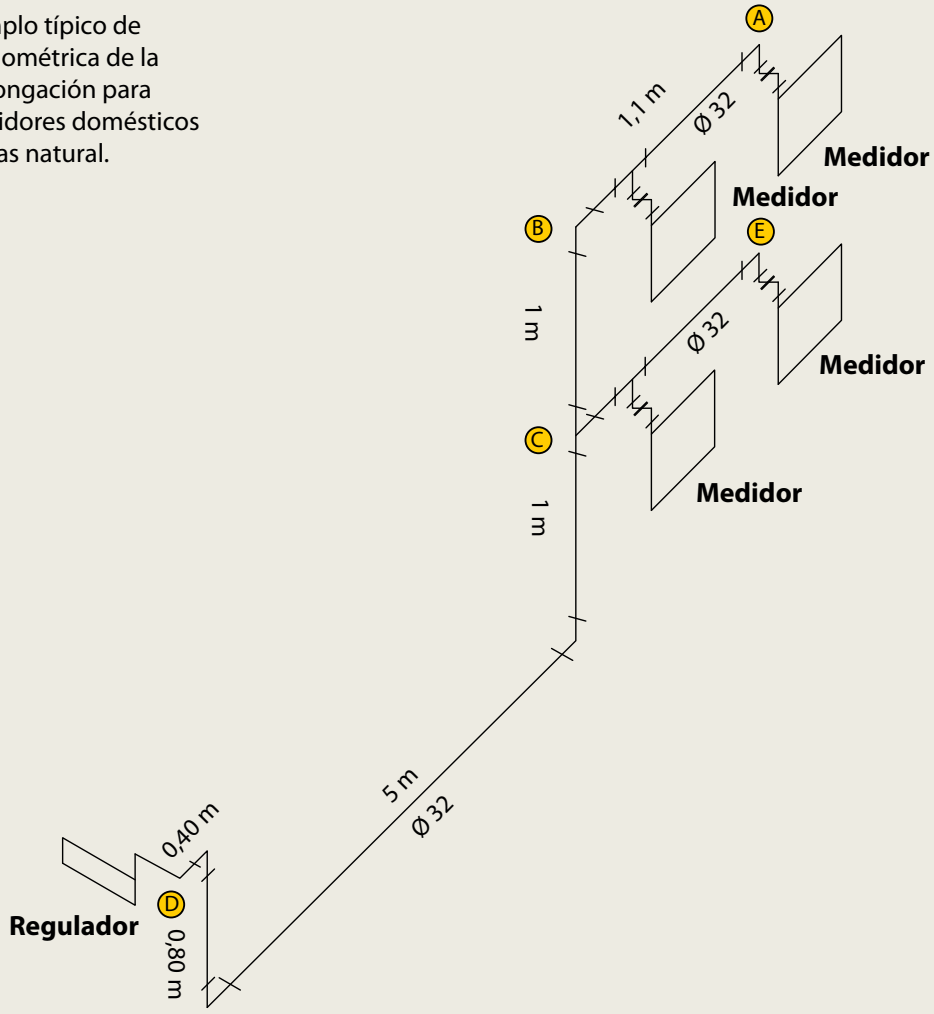


Tabla diámetros de prolongación para medidores domésticos

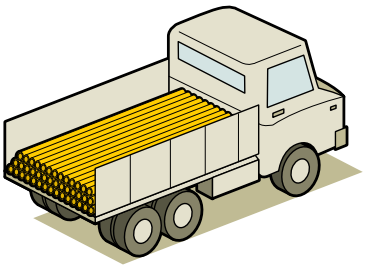
Longitud de la prolongación en metros	Cantidad de medidores										
	1	2	3	4	5	6 a 8	9 a 11	12 a 14	15 a 17	18 a 20	21 a 25
2	25	25	25	25	25	32	32	32	40	40	40
4	25	25	25	32	32	32	40	40	40	40	50
6	25	25	32	32	32	40	40	40	40	50	50
8	25	32	32	32	32	40	40	40	50	50	50
10	25	32	32	32	32	40	40	50	50	50	50
15	32	32	32	32	40	40	50	50	50	50	63
20	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63
25	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
30	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63
35	32	40	40	40	40	50	50	63	63	63	63
40	32	40	40	40	40	50	50	63	63	63	63
45	32	40	40	40	40	50	50	63	63	63	
50	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63	
60	32	40	40	40	50	50	63	63	63	63	
70	40	40	40	50	50	50	63	63	63		
80	40	40	40	50	50	50	63	63	63		
90	40	40	40	50	50	63	63	63			
100	40	40	50	50	50	63	63	63			

Longitud de la prolongación en metros	Cantidad de medidores									
	26 a 30	31 a 35	36 a 40	41 a 45	46 a 50	51 a 60	61 a 70	71 a 80	81 a 90	91 a 100
2	40	50	50	50	50	50	63	63	63	63
4	50	50	50	63	63	63	63	63		
6	50	50	63	63	63	63				
8	50	63	63	63	63					
10	63	63	63	63	63					
15	63	63	63							
20	63	63								
25	63									
30										
35										
40										
45										
50										
60										
70										
80										
90										
100										

Recomendaciones importantes.

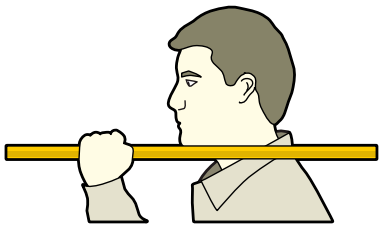
Transporte

El transporte debe realizarse en vehículos apropiados, procurando ordenar los caños y accesorios de manera tal que no se vea afectada su calidad de origen.



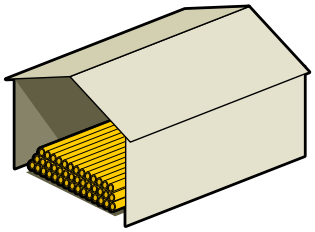
Manipulación

En las maniobras de carga y descarga no se deben arrastrar los tubos por el piso.



Almacenamiento

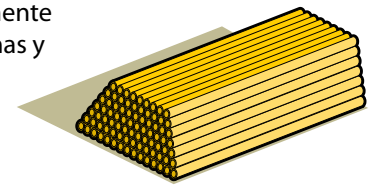
Los tubos deben almacenarse bajo techo o en su defecto bajo una cubierta refractaria a los rayos solares; film de polietileno negro. Aconsejamos conservar las cañerías en su envase original hasta el momento de su instalación.



Estiba

Los tubos deben estibarse horizontalmente sobre superficies planas y limpias. La altura de las estibas será de cómo máximo 1 metro.

Altura máx. 1 metro



Instalación



Verifique periódicamente la temperatura de trabajo del termofusor.



Trabaje únicamente con boquillas en buen estado. Para evitar su deterioro prematuro límpielas regularmente, no las enfríe con agua y utilice las pinzas provistas.



Para evitar sobre esfuerzos, al unir dos piezas roscadas utilice dos llaves.



Por disposición del ENARGAS, los tubos y accesorios ***Fusiogas*** deben ser instalados antes de la fecha de vencimiento impresa en los mismos. La fecha de vencimiento es de dos años, contados a partir de su fecha de fabricación. La disposición de ENARGAS se basa en el supuesto de que los productos se almacenan expuestos al sol.

Reparación de una cañería perforada (agujero no pasante) fusionando una montura de reparación.

El sistema ***Fusiogas*** provee una montura de polietileno y una boquilla especialmente desarrollada para reparar una cañería accidentalmente perforada en una de sus caras (agujero no pasante). El procedimiento de reparación es el siguiente:

01

Cerrar la llave de paso principal. Antes de hacerlo es aconsejable verificar que todos los artefactos de gas se encuentren apagados.



02

Limpiar la superficie del tubo en la zona afectada con un paño limpio o papel tissue embebido en alcohol fino.



03

Acoplar al termofusor la boquilla reparación, esperar 10 minutos para asegurar que alcanzó la temperatura de trabajo e iniciar la reparación.



04

El primer paso es calentar el tubo. Este procedimiento se lleva a cabo con la boquilla cóncava, apoyada sobre la superficie afectada ejerciendo una ligera presión durante 10 segundos.



05

Manteniendo la boquilla cóncava sobre el tubo, se procede a calentar la montura de reparación por espacio de 5 segundos sobre la boquilla convexa.



06

Cumplido los 15 segundos, se retira el termofusor y se fusiona la montura al tubo. Mantener la montura sin moverlo y ejerciendo una leve presión durante 30 segundos como mínimo.



07

Transcurridos 2 o 3 minutos se corta el manguito de sujeción de la montura y se da por finalizada la reparación.

Reparación de una cañería perforada (agujero pasante) mediante la implantación de una conexión completa de acero y dos transiciones roscadas.

01



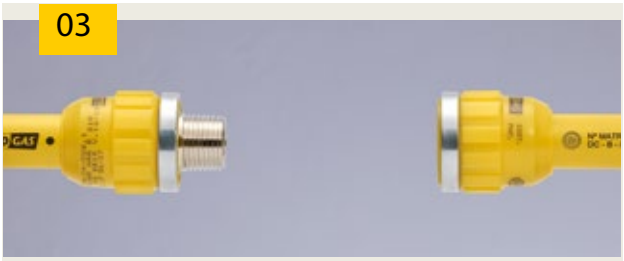
Acoplar a la conexión completa, dos transiciones Fusiogas, una macho y otra hembra.

02



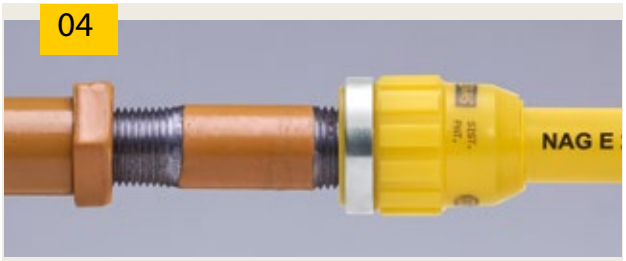
Cortar y retirar de la cañería averiada un trozo equivalente al largo de la conexión armada anteriormente, menos la profundidad de inserción del tubo en ambas transiciones roscadas.

03



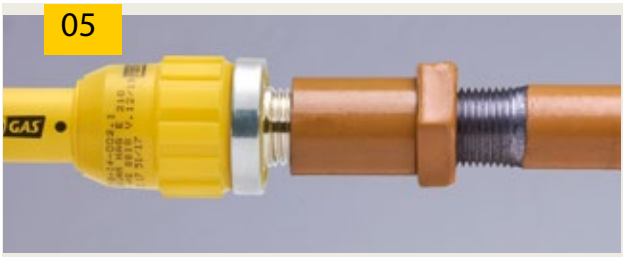
Desenroscar las transiciones de la conexión completa y fusionarlas a los extremos libres de la cañería en reparación.

04



Transcurrido el tiempo mínimo de enfriamiento y previa colocación de un sellador, enroscar el extremo más corto de la conexión completa a la transición hembra.

05



Colocar sellador y enroscar el extremo libre roscado de la conexión completa a la transición macho.

06



Utilizando dos llaves, realizar el ajuste final.

Guía práctica para la verificación de uniones por termofusión.



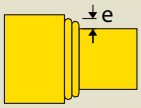
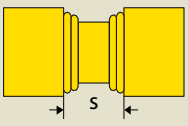


La presente guía tiene por objeto establecer parámetros visuales que faciliten el control de las uniones por termofusión en ocasión de inspeccionar o controlar las instalaciones internas desarrolladas con el Sistema ***Fusiogas.***

Los parámetros visuales descriptos a continuación permiten clasificar las uniones por termofusión en tres categorías, a saber:

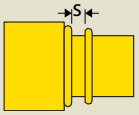
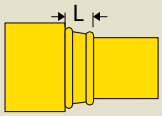
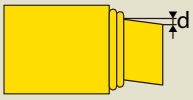
UNIONES PERFECTAS

No presentan ningún tipo de defecto verificable a simple vista. En las uniones por termofusión de los tubos con las conexiones se observan los dos anillos característicos perfectamente juntos y de espesor igual o menor a 2 mm.

Imagen	Características	Método de aprobación	Método de verificación	Vista
	Anillos redondos regulares y juntos	Visual	"e" igual o menor a 2mm	
	Separación adecuada entre accesorios	Visual	Ø 20 a 32mm "s" igual o superior a 20mm. Ø 40 a 63mm "s" mínimo 40mm	

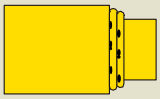
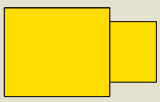
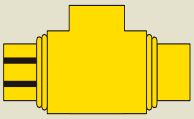
UNIONES DE ASPECTO DEFECTUOSO SIN RIESGOS DE FUGA O FALLAS DE NINGÚN TIPO

Este grupo engloba a todas las uniones por termofusión que presentan defectos observables a simple vista, pero que no implican falta de temperatura o contaminación.

Imagen	Características	Método de aprobación	Método de verificación	Vista
	Anillos separados	Visual/ medición	"s" igual o menor a 3mm	
	Escurrimiento laminar	Visual/ medición	"L" igual o menor a 5mm	
	Desalineada	Visual/ medición	"d" igual o menor a 80mm por metro	

UNIONES DEFECTUOSAS

Estas uniones están mal ejecutadas, no pudiéndose descartar una fuga, en consecuencia pueden ser rechazadas por las distribuidoras de gas. Deben descartarse y rehacerse.

	Contaminada	Visual/limpieza	Se rechaza, los anillos deben estar completamente libres de impurezas	
	Ausencia de anillos	Visual	Se rechaza ante la no visualización de los anillos	
	Mezcla con sistemas similares	Visual	Se rechaza por mezcla con tubos, conexiones, transiciones y/o válvulas de otras marcas	

Catálogo de productos

TUBOS



Tubos

Cinta de marcado indeleble

Diámetro (mm)	Código
20	0200020
25	0200025
32	0200032
40	0200040
50	0200050
63	0200063

Presentación en tiras de 4 metros

CONEXIONES

Sobrepaso



Diámetro (mm)	Código
20	0209020
25	0209025
32	0209032

Transición hembra



Diámetro (mm-pulg)	Código
20x1/2″	0203220
25 x1/2″	0203326
25x3/4″	0203225
32x1″	0203232
40x11/4″	0203240
50x11/2″	0203250
63x2″	0203263

Transición macho



Diámetro (mm-pulg)	Código
20x1/2″	0203420
25 x1/2″	0203526
25x3/4″	0203425
32x1″	0203432
40x11/4″	0203440
50x11/2″	0203450
63x2″	0203463

Codo 90° rosca hembra



Diámetro (mm-pulg)	Código
20x1/2″	0201220
25x1/2″	0201326
25x3/4″	0201225
32x3/4″	0201333
32x1″	0201232
40x1″	0201341
40x11/4″	0201240
50x11/2″	0201250
50x11/4″	0201351
63x11/2″	0201364
63x2″	0201263

CONEXIONES

Codo 90º fusión



Diámetro (mm)	Código
20	0201020
25	0201025
32	0201032
40	0201040
50	0201050
63	0201063

Codo 45° fusión



Diámetro (mm)	Código
20	0201620
25	0201625
32	0201632
40	0201640
50	0201650
63	0201663

Te fusión



Diámetro (mm)	Código
20	0202020
25	0202025
32	0202032
40	0202040
50	0202050
63	0202063

Te reducción fusión



Diámetro (mm)	Código
25x20	0202126
32x20	0202134
32x25	0202133
40x25	0202142
40x32	0202141
50x32	0202152
50x40	0202151
63x40	0202165
63x50	0202164

Cupla fusión



Diámetro (mm)	Código
20	0203020
25	0203025
32	0203032
40	0203040
50	0203050
63	0203063

Cupla reducción fusión



Diámetro (mm)	Código
25x20	0203126
32x20	0203134
32x25	0203133
40x25	0203142
40x32	0203141
50x32	0203152
50x40	0203151
63x40	0203165
63x50	0203164

Catálogo de productos

CONEXIONES

Buje reducción con Aro tope removible



Diámetro (mm)	Código
25x20	0204026
32x20	0204034
32x25	0203033
40x25	0204042
40x32	0204041
50x32	0204052
50x40	0204051
63x40	0204065
63x50	0204064

Niple entrefusión con aro tope removible



Diámetro (mm)	Código
20	0208020
25	0208025
32	0208032
40	0208040
50	0208050
63	0208063

Llave de paso esférica fusión

con roseta y manivela cromada



Diámetro (mm)	Código
20	0207120
25	0207125
32	0207132

Repuesto
Roseta y manivela cromada. Ø 20, 25 y 32.

Código
81610

Llave de paso esférica roscada con manija

con manija cromada



Diámetro (mm)	Código
1 1/2"	0207350
2"	0207363

Repuesto
Repuesto manija llave de paso 1 1/2" y 2"

Código
6485

Tapa fusión



Diámetro (mm)	Código
20	0205020
25	0205025
32	0205032
40	0205040
50	0205050
63	0205063

Montura reparación



Diámetro (mm)	Código
20	0206020
25	0206025
32	0206032
40	0206040
50	0206050
63	0206063

No mezcla. La mezcla de tubos, accesorios y válvulas Fusiogas con productos similares de otras marcas, está expresamente prohibido por el ENARGAS.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Termofusor



Descripción
800W 220V

Código
4529

Soporte de banco termofusor

Código
8055

Boquillas para termofusión



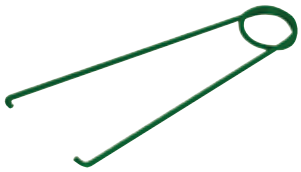
Diámetro (mm)	Código
20	24020
25	24025
32	24032
40	24040
50	24050
63	24063

Boquilla para montura de reparación



Diámetro (mm)	Código
20	24120
25	24125
32	24132
40	24140
50	24150
63	24163

Pinza extractora de boquillas



Descripción (mm)	Código
Universal	7014

Corta tubo radial



Diámetro (mm)	Código
20-40	24240
50-63	24263

Repuesto
Cuchilla corta tubo radial

Diámetro	Código
20-40	24270
50-63	24271

PROTECCIÓN SOLAR AUTOADHESIVA
ALSOL FUSIOGAS



Descripción
Anti UV por 40 m

Código
2063

Curso obligatorio y gratuito de capacitación para Gasistas.

Por disposición del Ente Regulador del Gas, los gasistas matriculados deben aprobar el curso de capacitación dictado por **Industrias Saladillo S.A.** La aprobación del curso habilita a los matriculados a realizar instalaciones internas de gas natural y gas licuado de petróleo con el sistema ***Fusiogas***.
La habilitación se acredita por medio de una credencial expedida por **Industrias Saladillo** al finalizar el curso.
Los gasistas no matriculados que participen de la capacitación recibirán un certificado de asistencia.

Pre inscripción

Todos los interesados, matriculados o no, deben pre inscribirse al curso.
La pre inscripción se realiza únicamente por Internet, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Ingrese a la página **www.industriassaladillo.com.ar**

2. Haga un click sobre el botón **pre-inscripción** curso ***Fusiogas***.

3. Complete el formulario de **pre-inscripción** sin omitir ningún dato, y envíenoslo haciendo un click sobre el botón enviar.

Oportunamente lo contactaremos para informarle el cronograma completo de cursos, indicando lugares, fechas y horarios alternativos.







Certificado de garantía de producto



Industrias Saladillo S.A.

CERTIFICADO
DE GARANTÍA DE PRODUCTO
50 AÑOS

Industrias Saladillo S.A. garantiza la calidad de los productos que integran los sistemas detallados a continuación por el término de 50 años:

Se extiende el presente certificado de garantía por los productos .....
..... , utilizados en el inmueble sito en: .....
.....

Cobertura: La presente garantía cubre la reposición total de los productos correspondientes a los sistemas arriba detallados, que presenten evidentes defectos de fabricación y/o fallas en la materia prima utilizada.

Condiciones: Para hacer efectiva esta garantía, el beneficiario deberá contactar al departamento técnico de la empresa y permitir la inspección y verificación de las fallas y daños por parte del personal de Industrias Saladillo S.A.

Seguro por Responsabilidad Civil Emergente

Industrias Saladillo S.A. cuenta con el respaldo de una póliza de seguros por responsabilidad civil emergente, contratada a los efectos de cubrir cualquier daño que resulte consecuencia de un defecto de fabricación y/o falla en la materia prima utilizada de sus productos. Los términos de esta póliza están a disposición de los interesados en la sede administrativa de la empresa.

La presente garantía tiene validez por 50 años a partir del día de la fecha.

Certificado N°

Fecha

Eduardo F. May

Industrias Saladillo S.A. • Dardo Rocha 1172 - Acassuso - Buenos Aires - Argentina • Tel: 01147930700.
tecnica@industriassaladillo.com.ar • www.industriassaladillo.com.ar

FS-357 Rev. 01

Industrias Saladillo S.A. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente la información contenida en este manual sin aviso previo. La información esta limitada a informar a los usuarios sobre las características del sistema y su mejor utilización.

Certificación del sistema de gestión de la calidad: ISO 9001:2015



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

INDUSTRIAS SALADILLO S.A.

Acassuso: Dardo Rocha 1172 - (B1640FSH) - Acassuso - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Pilar: Calle 9 Nº 2639 - Parque Industrial Pilar - (B1629MXA) - Pilar - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Acassuso:
Comercialización y servicio postventa de tubos plásticos extrudados y tubos multicapa, compuestos de metal conformado y soldado longitudinalmente, revestidos interna y/o externamente con plásticos, y conexiones inyectadas, destinados a la conducción de agua fría y caliente, gas natural y gas licuado de petróleo.

Pilar:
Diseño y desarrollo, y producción de tubos plásticos extrudados y tubos multicapa, compuestos de metal conformado y soldado longitudinalmente, revestidos interna y/o externamente con plásticos, e inyección de conexiones, destinados a la conducción de agua fría y caliente, gas natural y gas licuado de petróleo.

Certificado de Registro N.°:		9000-895
Vigencia	Desde:	18/12/2024
	Hasta:	18/12/2027
Emisión:		07/01/2025

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096

Gustavo Pontoriero
Gerente División SG&CCPP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Miembro de:

IAF OAA IQNET

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Certificación del sistema de gestión de la calidad: ISO 9001:2015



IQNET

Building trust together.

Certificate

IRAM has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

INDUSTRIAS SALADILLO S.A.

Acassuso: Dardo Rocha 1172 - (B1640FSH) - Acassuso - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Pilar: Calle 9 N° 2639 - Parque Industrial Pilar - (B1629MXA) - Pilar - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

Acassuso:
Trading and after-sales service of plastic pipes made by extrusion and multi-layer pipes, made of conformed and butt-welded metal pipes, internal and/or externally plastic covered and fitting made by injection molding, intended for hot and cold water, natural gas and liquefied petroleum gas transportation.

Pilar:
Design, development and manufacture of plastic pipes made by extrusion and multilayer pipes made of conformed and butt-welded metal pipes, internal and/or externally plastic covered, and injection of fittings, intended for hot and cold water, natural gas and liquefied petroleum gas transportation.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **18/12/2024**
Expires on: **18/12/2027**

Registration Number: **AR - QS - 895**

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Gustavo Pontoriero
Certification Division Manager

IRAM

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** Mexico **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Aprobación y certificación del sistema Fusiogas NAG E210

| *Última Modificación* ***26/04/21*** *- Vigencia* ***26/04/23***



LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACIÓN DE ENARGAS

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK

Matrícula de Certificación: DC-B-I4-002.1 **Nº de certificado: DC-M-I4-002.1 (C22)**

Se deja constancia por medio de la presente que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Marca IRAM de Conformidad con un documento normativo y la Marca de Aprobación establecida en la Resolución ENARGAS N° 138/95 y la Resolución ENARGAS N° 56/2019, al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the IRAM Mark of Conformity with a normative document and the Approval Mark established by the Resolution ENARGAS N° 138/95 and the Resolution ENARGAS N° 56/2019, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*

INDUSTRIAS SALADILLO S.A.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*

Dardo Rocha 1172, (B1640FSH), Acasusso, Provincia de Buenos Aires, Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION*

INDUSTRIAS SALADILLO S.A. \ Calle 9 N° 2639, entre 12 y 17, Parque Industrial Pilar, (B1629MXA) Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina

REPRESENTANTE TÉCNICO / *TECHNICAL REPRESENTATIVE*

Ing Antonio Jose Martins

MATRÍCULA DEL REPRESENTANTE N° / *REPRESENTATIVE'S REGISTER N°*

CPII 0005194

PRODUCTO / *PRODUCT*:

Sistema de Tubería compuesta de Acero-Polietileno unidos por Termofusión para conducción de Gas Natural y Gases Licuados de Petróleo en Instalaciones Internas

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*

Ø20mm; Ø25mm; Ø32mm; Ø40 mm, Ø50 mm y Ø63 mm (Ver anexo)

TIPO DE GAS - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *GAS TYPE - MAIN CHARACTERISTICS*

Para Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por redes / Presión de trabajo: Hasta 60mbar

MARCA / *TRADE MARK OR NAME*

FUSIOGAS

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)*

NAG-E 210:2005

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la Resolución ENARGAS N° 138/95; la Resolución ENARGAS N° 56/2019 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ENARGAS N° 138/95; the Resolution ENARGAS N° 56/2019 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS:*

Esta Licencia reemplaza y anula la Matrícula de Certificación / This license replaces and withdraws the Matriculation of Certification DC-B-I4-002.1 (Nº de Certificado / Certificate N° DC-M-I4-002.1 (C21) de fecha / dated on 2024-05-15.
Esta Licencia IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the Report N°* (Laboratorio Seit: OT 17-13906/7/8/9/10/11) / (Laboratorio de fabrica: 326-21; 327-21; 328-21; 329-21; 330-21; 331-21; 332-21; 333-21; 334-21; 335-21; 336-21; 337-21), emitido por / *issued by* SEIT S.A.

Fecha de aprobación / *Approval date:*	2013-04-16
Esta Licencia IRAM fue revisada el día / *This IRAM License was revised on:*	2025-04-16
Esta Licencia IRAM vence el día / *This IRAM License expires on:*	2027-04-16

Guillermo Pedroncini
Gerente de Siderurgia, Transporte, Disp. de Combustión y Accesorios
Dirección de Certificación
IRAM
(Firmado digitalmente)

DC-FL 174 - Rev. 00

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.i

Aprobación y certificación del sistema Fusiogas NAG E210

LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACIÓN DE ENARGAS

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK

Matrícula de Certificación: DC-B-I4-002.1 **Nº de Certificado: DC-M-I4-002.1 (C21)**

ANEXO

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL:*

ACCESORIOS			
Código	Artículo		
	Descripción	Inserto aluminio	Inserto acero
0201020	CODO 90° 20 FF	2002742	2003000
0201025	CODO 90° 25 FF	2002743	2003001
0201032	CODO 90° 32 FF	2002744	2003002
0201040	CODO 90° 40 FF	2002745	
0201050	CODO 90° 50 FF	2002746	
0201063	CODO 90° 63 FF	2002747	
0201620	CODO a 45° 20 FF	2002754	
0201625	CODO a 45° 25 FF	2002755	
0201632	CODO a 45° 32 FF	2002756	
0201640	CODO a 45° 40 FF	2002757	
0201650	CODO a 45° 50 FF	2002758	
0201663	CODO a 45° 63 FF	2002759	
0203126	CUPLA Red. HH 25-20 FF	2002766	
0203133	CUPLA Red. HH 32-25 FF	2002767	
0203134	CUPLA Red. HH 32-20 FF	2002768	
0203141	CUPLA Red. HH 40-32 FF	2002769	
0203142	CUPLA Red. HH 40-25 FF	2002770	
0203151	CUPLA Red. HH 50-40 FF	2002771	
0203152	CUPLA Red. HH 50-32 FF	2002772	
0203164	CUPLA Red. HH 63-50 FF	2002773	
0203165	CUPLA Red. HH 63-40 FF	2002774	
0202020	TE 20 FF	2002788	2003012
0202025	TE 25 FF	2002789	
0202032	TE 32 FF	2002790	
0202040	TE 40 FF	2002791	
0202050	TE 50 FF	2002792	
0202063	TE 63 FF	2002793	
0202126	TE Red. 25-20-25 FF	2002794	
0202133	TE Red. 32-25-32 FF	2002795	
0202134	TE Red. 32-20-32 FF	2002700	
0202141	TE Red. 40-32-40 FF	2002798	
0202142	TE Red. 40-25-40 FF	2002701	
0202151	TE Red. 50-40-50 FF	2002796	
0202152	TE Red. 50-32-50 FF	2002702	
0202164	TE Red. 63-50-63 FF	2002797	
0202165	TE Red. 63-40-63 FF	2002703	
0203020	CUPLA 20 FF	2002760	
0203025	CUPLA 25 FF	2002761	
0203032	CUPLA 32 FF	2002762	
0203040	CUPLA 40 FF	2002763	
0203050	CUPLA 50 FF	2002764	
0203063	CUPLA 63 FF	2002765	

ACCESORIOS	
Código	Artículo
0201326	CODO Red. FRMH 25 x 1/2"
0201333	CODO Red. FRMH 32 x 3/4"
0201341	CODO Red. FRMH 40 x 1"
0201351	CODO Red. FRMH 50 x 1 1/4"
0201364	CODO Red. FRMH 63 x 1 1/2"
0201220	CODO FRMH 20 x 1/2"
0201225	CODO FRMH 25 x 3/4"
0201232	CODO FRMH 32 x 1"
0201240	CODO FRMH 40 x 1 1/4"
0201250	CODO FRMH 50 x 1 1/2"
0201263	CODO FRMH 63 x 2"
0203220	TRANSICION FRMH 20 x 1/2"
0203225	TRANSICION FRMH 25 x 3/4"
0203232	TRANSICION FRMH 32 x 1"
0203240	TRANSICION FRMH 40 x 1 1/4"
0203250	TRANSICION FRMH 50 x 1 1/2"
0203326	TRANSICION FRMH Red 25 x 1/2"
0203263	TRANSICION FRMH Red 63 x 2"
0203420	TRANSICION FRMM 20 x 1/2"
0203425	TRANSICION FRMM 25 x 3/4"
0203432	TRANSICION FRMM 32 x 1"
0203440	TRANSICION FRMM 40 x 1 1/4"
0203450	TRANSICION FRMM 50 x 1 1/2"
0203526	TRANSICION FRMM Red 25 x 1/2"
0203463	TRANSICION FRMM Red 63 x 2"
0205020	TAPA 20
0205025	TAPA 25
0205032	TAPA 32
0205040	TAPA 40
0205050	TAPA 50
0205063	TAPA 63
0206020	MONTURA REP. 20
0206025	MONTURA REP. 25
0206032	MONTURA REP. 32
0206040	MONTURA REP. 40
0206050	MONTURA REP. 50
0206063	MONTURA REP. 63
0208020	NIPLE ENTREFUSION 20
0208025	NIPLE ENTREFUSION 25
0208032	NIPLE ENTREFUSION 32
0208040	NIPLE ENTREFUSION 40
0208050	NIPLE ENTREFUSION 50
0208063	NIPLE ENTREFUSION 63

DC-FL 174 - Rev. 00

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.i

LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACIÓN DE ENARGAS

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK

Matrícula de Certificación: DC-B-I4-002.1 **Nº de Certificado: DC-M-I4-002.1 (C21)**

ANEXO

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL:*

TUBOS	
Código	Artículo
0200020	TUBO 20 mm x 4 m
0200025	TUBO 25 mm x 4 m
0200032	TUBO 32 mm x 4 m
0200040	TUBO 40 mm x 4 m
0200050	TUBO 50 mm x 4 m
0200063	TUBO 63 mm x 4 m

VÁLVULAS	
Código	Artículo
0207120	Llave de paso esférica p. embutir FF 20
0207125	Llave de paso esférica p. embutir FF 25
0207132	Llave de paso esférica p. embutir FF 32
0207240	Llave de paso esférica p. uso externo FF 40
0207250	Llave de paso esférica p. uso externo FF 50
0207263	Llave de paso esférica p. uso externo FF 63

BUJES DE REDUCCIÓN		
Código	Artículo	
	Descripción	Anillo Tope
0204026	Buje reducción MH 25x20	2002551
0204034	Buje reducción MH 32x20	2002552
0204033	Buje reducción MH 32x25	
0204042	Buje reducción MH 40x25	2002553
0204041	Buje reducción MH 40x32	
0204052	Buje reducción MH 50x32	2002554
0204051	Buje reducción MH 50x40	
0204065	Buje reducción MH 63x40	2002555
0204064	Buje reducción MH 63x50	

HERRAMIENTAS	
Código	Artículo
24020	Boquillas F 20
24025	Boquillas F 25
24032	Boquillas F 32
24040	Boquillas F 40
24050	Boquillas F 50
24063	Boquillas F 63
24120	Boquilla p/Montura Rep. 20
24125	Boquilla p/Montura Rep. 25
24132	Boquilla p/Montura Rep. 32
24140	Boquilla p/Montura Rep. 40
24150	Boquilla p/Montura Rep. 50
24163	Boquilla p/Montura Rep. 63
4529	Termofusor
8055	Soporte de Banco Termofusor
7014	Pinza Extractora de Boquillas Universal
24240	Corta Tubo Radial Ø20-Ø40mm
24263	Corta Tubo Radial Ø50-Ø63mm
24270	Cuchilla Corta Tubo Radial Ø20-Ø40mm
24271	Cuchilla Corta Tubo Radial Ø50-Ø63mm

PROTECCIONES PARA CAÑERÍAS EXTERNAS	
Código	Artículo
2063	Protección aluminizada Anti-Uv x 40m

SOBREPASOS	
Código	Artículo
0209020	Sobrepaso FF 20
0209025	Sobrepaso FF 25
0209032	Sobrepaso FF 32

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

A12.0

DC-FL 174 - Rev. 00

OAA

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.i













FUSIO GAS®

TERMOFUSIÓN



Un sistema **excepcional.**

CAPACITATE
Aumentá tu potencial a través de nuestras marcas líderes y unite al nuevo ciclo de capacitaciones virtuales de Industrias Saladillo.

LIBRERIA BIM
Escaneá el QR y bajá las librerías BIM de Hidro3, Awaduct, Acustik, Hidroflex y Fusiogas, para desarrollar tus proyectos con mayor precisión.

ACTUALIZATE
Escaneá el QR y descarga nuestro catálogo de productos actualizado y al instante.

Industrias Saladillo S.A.
Dardo Rocha 1172 (B1640SFH) Acasusso - Buenos Aires / Argentina
Tel.: (54-11) 4793-0700 / e-mail: tecnica@industriassaladillo.com.ar
Seguinos en las redes **www.industriassaladillo.com.ar**

Industrias Saladillo S.A.